

41 - 01-Révision sémilogie cardiovasculaire - Pr. L. Bendriss

...sur l'électrocardiogramme. Alors, comme ce qu'on avait fait dans le cours, vous avez l'onde P, l'onde P qui correspond à la dépolarisation auriculaire, d'accord, qui dit, déjà, vous devriez séparer entre deux notions, tout ce qui est électrique, tout ce qui est hémodynamique. Quand je parle de dépolarisation et repolarisation, je parle du concept électrique, d'accord.

Quand je parle de systole ou diastole, je suis sur le concept hémodynamique. Il faut que ça soit déjà clair dans votre tête. Alors, quand je dis P, c'est la dépolarisation auriculaire, c'est-à-dire les oreillettes en train de se dépolariser sur le plan électrique.

Et ça correspond, sur l'hémodynamique, à la systole auriculaire. Si vous vous rappelez la systole auriculaire, c'est elle qui va marquer la fin du remplissage, c'est-à-dire la fin de la diastole, d'accord. Donc, je suis sur le versant hémodynamique.

Et quand je vous parle de diastole ou systole, c'est toujours diastole ventriculaire et systole ventriculaire, d'accord. Il faut que les choses soient claires dans votre tête. Puis, après, l'onde P. Alors, l'onde P, elle a comme durée à peu près deux petits carreaux et demi.

Et vous savez qu'un petit carreau correspond, un petit carreau qui est un millimètre, correspond à 0,04 seconde. Ça vous fait deux petits carreaux, donc 0,08. Et si on ajoute un demi, ça vous fera 0,10 seconde, d'accord.

Donc, 2,5 millimètres en durée, d'accord. Et puis, en hauteur, c'est encore une fois 2,5 millimètres, d'accord. Ça, c'est les valeurs normales.

Si la durée est augmentée, vous êtes en hypertrophie auriculaire gauche et si l'amplitude est augmentée, vous êtes en hypertrophie auriculaire droite, d'accord. Je passe au segment PR. Ça commence de P jusqu'ici.

Même si on l'appelle PR, ça finit vers le début de l'onde Q. Donc, PR, c'est l'équivalent de PQ, d'accord. PR, c'est la conduction entre les oreillettes et les ventricules. Et le PR, donc, traduit la conduction auriculoventriculaire, sa valeur normale, entre 0,12 et 0,20 seconde.

Donc, je ne vous fais que des rappels parce que ceci a été annoncé dans le cours. Ça, c'est la conduction auriculoventriculaire. Je continue avec le complexe QRS.

Ce complexe traduit la dépolarisation ventriculaire. Je suis sur le versant électrique, d'accord. Si vous rappelez Q, c'est la dépolarisation du septum interventriculaire.

S, c'est la dépolarisation des deux ventricules, ventricule droit et ventricule gauche, de manière synchrone. Et S, c'est la dépolarisation des parties postérieures. Donc, si vous réunissez les trois, c'est la dépolarisation des ventricules.

Et il a une durée qui ne dépasse pas les deux petits carreaux, c'est-à-dire 0,08 seconde. Si vous

avez un élargissement de ce QRS, on est sur le versant pathologique qui est un bloc de branche. Puis, je continue toujours avec le segment ST. Alors, le segment ST, comme vous le savez, est un segment.

Donc, on ne calcule pas sa durée, mais par contre, on vérifie un petit peu s'il est isoélectrique. Et quand je parle de la ligne isoélectrique, ce n'est pas celle-là et ce n'est pas celle-là. C'est entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P. C'est ça la ligne isoélectrique.

C'est là où vous êtes dans le potentiel de repos. Donc, je vérifie un petit peu mon segment ST par rapport à cette ligne isoélectrique. Il doit être sur la même ligne isoélectrique.

Il ne doit pas être ni sous-décalé, ni sous-décalé, sinon vous êtes dans la cardiopathie ischémique. C'est la repolarisation ventriculaire. Encore une fois, l'onde T correspond aussi à la repolarisation ventriculaire.

C'est les deux, ST et l'onde T. L'onde T, normalement, comme vous le voyez, est asymétrique. Regardez la montée qui est un petit peu brutale et la descente, regardez-la. Elle est asymétrique.

C'est l'onde T normale avec un sommet qui est arrondi et elle est positive dans toutes les dérivations sauf V1 et AVR. Sur le plan hémodynamique, la dépolarisation ventriculaire est celle-là. La repolarisation ventriculaire, c'est ST et l'onde T. Si je somme les deux, c'est-à-dire la dépolarisation ventriculaire et la repolarisation ventriculaire, ils vont correspondre sur le plan hémodynamique à ce qu'on appelle la systole sur le plan hémodynamique.

C'est la systole ventriculaire. Donc, la diastole, automatiquement, va commencer d'ici jusqu'à carrément ici, jusqu'à l'onde P. Et vous aurez l'onde P qui va correspondre à la fin de ce remplissage qui est la systole auriculaire. J'espère que vous faites un petit peu la part des choses entre les deux.

Est-ce que vous aurez besoin que j'enregistre cette présentation? Oui, madame. D'accord. Très bien, je vais essayer de faire.

Alors, enregistrer, enregistrer, enregistrer. Elle est où? Voilà, démarrer l'enregistrement. C'est bon, il est démarré.

Alors, je reviens. Ça, c'était juste un rappel pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Madame, j'ai une question.

Oui, est-ce que tu peux crier un petit peu parce que je ne t'écoute pas? Donc, vous avez dit que dans le cours, quand la durée maximale de dépolarisation auriculaire de l'onde P est de 0,08 et pas 0,10 secondes. Pardon, je ne t'écoute pas bien. La dépolarisation de l'onde P par rapport à sa durée.

Oui, madame. On a dans le cours que la durée maximale est de 0,08 secondes et pas 0,10. Oui,

madame.

Oui, ça peut aller jusqu'à 2,5. Ça, c'est les variantes de la normale, mais ça ne doit pas dépasser 2,5. D'accord, c'est le maximum si l'on veut.

D'accord, 2 millimètres, c'est la moyenne. 0,08, c'est la moyenne. C'est bon, je continue.

Alors, voilà votre ECG. Ça, c'est l'un des exemples d'ECG. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions.

La première, est-ce que votre ECG est valide pour l'interpréter? Parce qu'on ne peut pas interpréter sans le valider. Sinon, vous aurez des erreurs d'interprétation. Alors, et puis, quels sont les éléments d'interprétation d'un ECG? C'est-à-dire qu'on doit être méthodique, d'accord? Puis, on va l'interpréter et par la suite, on va essayer de faire une nomenclature des complexes QRS en D3 et V6.

Donc, on va commencer par l'ECG. Est-ce qu'il est valide ou pas? Moi, je vais essayer de répondre à vos places parce qu'on ne peut pas être... Si vous voulez répondre, sinon, je vais essayer de le faire en trois choses pour valider l'électrocardiogramme. D'abord, vérifiez que vous n'avez pas d'inversion de fils, c'est-à-dire que vous n'inversez pas D1 avec D2 ni avec le... Quand vous posez un petit peu vos électrodes, si vous ne respectez pas un petit peu le codage couleur et si vous les inversez, ça peut nous donner une interprétation erronée de l'ECG.

Comment on va le savoir? On va vérifier l'onde P en D1. Alors, l'onde P doit être positive en D1, d'accord? Donc, si elle est négative, soyez sûr que vous avez inversé vos fils. Donc, il faut les redresser et refaire votre ECG.

C'est la première des choses à vérifier. Deuxième des choses, l'étalonnage. Ça, c'est un élément très important pour interpréter.

Alors, dans l'étalonnage, vous devriez avoir en abscisse, c'est-à-dire ici. Donc, en étant en horizontal ou en abscisse, vous devriez avoir cinq millimètres. C'est ce que vous avez ici.

Donc, chaque petit carreau, c'est un millimètre. Donc, cinq millimètres. Et puis, en ordonnée, vous devriez avoir dix millimètres, d'accord? Alors, si, par exemple, si vous avez cinq millimètres ici, ça va vous faire une vitesse de défilement du papier de 25 millimètres par seconde.

Alors, si vous augmentez un petit peu cette durée, si vous êtes à dix millimètres, ça va vous faire quoi? Une vitesse de défilement à 50 millimètres par seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez ces complexes QRS qui vont être espacés de plus en plus. Et vous savez qu'à partir de cet espace entre les QRS, qu'on calcule la fréquence cardiaque.

Donc, automatiquement, si vous les espacez, vous devrez avoir une fréquence cardiaque basse. Faussement basse, parce que tout simplement, vous n'avez pas vérifié l'étalonnage. Donc, si vous avez ici, par exemple, vous regardez.

Si vous avez dix millimètres ici, vous êtes obligé de multiplier votre fréquence cardiaque par deux. Parce que vous n'êtes pas dans l'étalonnage normal. Mais si vous avez cinq millimètres, donc tout est bien.

Alors, en ordonnée, vous devrez avoir dix millimètres. Si vous êtes à moitié, vous êtes en demi-voltage. Et ceci va répercuter sur quoi? Va répercuter quand vous aurez besoin de calculer, par exemple, les QRS.

Pour calculer, par exemple, votre indice de Sokolov, d'accord? Qui est le S en V1 plus R en V5 et V6. Donc, si vous êtes en demi-voltage, vous êtes obligé. Si vous calculez ce R ou S, de multiplier ce que vous avez trouvé par deux.

D'accord? Donc, vous êtes obligé de vérifier cet étalonnage. Donc, c'est une nécessité. Sinon, vous aurez une interprétation erronée.

Donc, mémorisez cinq millimètres en abscisse et dix millimètres en ordonnée. D'accord? Et puis, comme troisième élément à vérifier, c'est le parasitage. D'accord? Si vous avez un parasitage, ça peut perturber l'analyse de l'onde P. Si vous avez un parasitage, vous vérifiez toujours la ligne.

Le parasitage, vous le vérifiez dans la ligne isoélectrique, c'est-à-dire ici, entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P. D'accord? Si vous avez un parasitage ici, ça peut vous déranger pour interpréter votre onde P. Donc, essayez un petit peu de valider tôt, de vérifier tôt, avant de se lancer dans l'interprétation. Alors, sur cet ECG, pour un petit peu rester dans la pratique, ici, vous avez l'onde P. D'accord? Là, si vous regardez, vous avez uniquement une onde R. Il n'y a pas d'onde Q. Il n'y a pas d'onde S. Parce qu'on n'a pas toujours P, Q, R, S, T. Ça, c'est de manière grossière. Mais dans chaque dérivation, vous avez des choses.

Là, vous avez P. Vous avez une onde R exclusive. Vous avez le segment ST. Vous avez l'onde T. D'accord? Si je regarde ici, par exemple, en détroit, j'ai une onde P. D'accord? Je n'ai pas d'onde Q. D'accord? Parce que l'onde Q, c'est la première onde négative qui précède le R. Là, vous avez une onde positive qui est toujours R. Mais donc, si j'ai la première onde, elle est positive. Donc, elle est nommée petite R. D'accord? Donc, je n'ai pas d'onde Q. Je l'appelle petite R parce qu'elle est petite.

Et là, ce que vous avez après, c'est l'onde S. D'accord? Donc, R, c'est toujours l'onde positive. Tout ce qui est avant l'onde R de négatif, c'est Q. Tout ce qui est après l'onde R de négatif, c'est S. Donc, si je veux faire une nomenclature ici, c'est petite R, grande S. D'accord? Pourquoi j'ai mis les majuscules et les minuscules? Parce que là, j'ai une onde R qui est de faible amplitude. Donc, je vais l'appeler petite R. Et là, j'ai une onde S de grande amplitude.

Je vais l'appeler S en majuscule. Donc, si j'ai à nommer ce complexe QRS, c'est petite R, grande S. D'accord? Alors, pour interpréter le CIG, la nomenclature aussi, où est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était le V3. C'est la même chose.

Vous avez petite R et vous avez grande S. Si vous regardez, par exemple, en V6, regardez l'onde R, elle est importante et vous avez S qui est petite. Donc, vous allez mettre grande R, petite S, comme nomenclature du QRS. D'accord? Alors, pour interpréter de manière méthodique le CIG, je commence d'abord par vérifier l'étalonnage.

Je commence par les éléments d'interprétation. Le premier élément, c'est le rythme. D'accord? Vous commencez par le rythme.

Vous avez deux questions par rapport au rythme. Est-ce qu'il est régulier et est-ce qu'il est sinusal? D'accord? Pour dire qu'il est régulier, vous vérifiez un petit peu les espaces RR. S'ils sont équidistants, c'est-à-dire s'ils sont les mêmes.

Si vous regardez ici, vous avez pratiquement la même distance entre ces QRS. Donc, je dirais que mon rythme est régulier. D'accord? Alors, la deuxième question qui va se poser par rapport au rythme, c'est est-ce qu'il est sinusal? Quand je dis est-ce qu'il est sinusal, ça veut dire est-ce qu'il émane ou il commence à partir d'une sinusal? Ça veut dire est-ce que c'est le noeud sinusal qui commande ou qui est le pacemaker du cœur? D'accord? Alors, pour dire que le rythme est sinusal, je dois avoir un nom de P qui doit précéder un QRS, qui doit être suivi d'un QRS et le QRS doit être précédé d'un nom de P, mais ce n'est pas suffisant.

Je devrais avoir un nom de P qui va être positif en D1. Si vous référez un petit peu à la double triaxe de Bailly, vous allez retrouver ces notions-là. Je vais vous montrer la double triaxe de Bailly.

Alors, la double triaxe de Bailly. Je ne sais pas si j'ai un autre schéma. Alors, si je projette un petit peu cette double triaxe de Bailly sur le cœur et vous avez le vecteur de dépolarisation de l'oreillette ou des oreillettes qui va dans ce sens.

Si vous rappelez, si vous faites la projection du cœur ou des vecteurs de dépolarisation sur la double triaxe de Bailly, vous allez trouver votre vecteur de dépolarisation des oreillettes qui est situé ici et qui va dans ce sens. Alors, si je regarde un petit peu où est-ce qu'il se dirige ce vecteur pour avoir une déflexion positive. Donc, l'onde P va être positive en D1.

Elle va être positive en D2. Elle va être positive en AVF parce qu'elle va vers ces dérivations. Elle va être négative en AVR parce que l'AVR est située ici.

D'accord? Par contre, D3 et AVL, on n'en tient pas compte. D'accord? Donc, je reviens. Donc, l'onde P est positive en D1, si vous vous rappelez, positive en D2, positive en AVF et négative en AVR.

D'accord? Et je pourrais ajouter qu'elle pourrait être biphasique en V1 parce que V1, il est situé, il va être situé. Donc, je vais le mettre ici. Il va être situé un petit peu à ce niveau-là par rapport à l'oreillette.

Imaginez l'oreillette qui est là. V1, il est situé ici. Donc, si V1 est situé ici, j'aurai la dépolarisation

de l'oreillette droite qui va arriver en premier et la dépolarisation de l'oreillette gauche qui fuit V1 qui va arriver en second plan.

Donc, j'aurai P qui va être décomposée en deux parties. La première positivité, c'est l'oreillette droite et la deuxième négativité, c'est l'oreillette gauche. Ceci veut dire encore une fois et certifier que votre rythme est sinusal.

Donc, je récapitule pour que le rythme soit sinusal. L'onde de P doit être positive en D1, en D2, en AVF, négative en AVR et biphasique en V1. Donc, voici la première positivité et la deuxième négativité.

Alors, je ne vous demande pas d'apprendre les choses par cœur, mais référez-vous à la double triaxe de Bailey. Comme ça, vous vous mémorisez quelles sont les dérivations vers lesquelles se dirige le vecteur de dépolarisation des oreillettes. Donc, finalement, mon rythme, il est régulier, il est sinusal.

Puis, après le rythme, je vais calculer la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est 300 sur le nombre de grands carreaux. Alors, j'ai 1, 1er grand carreau, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 300 sur 6, ça vous fait 50 battements par minute.

Sachant que j'ai vérifié mon étalonnage. Ça, c'est la fréquence. Puis, après avoir vérifié le rythme, j'ai calculé la fréquence cardiaque, puis l'axe du cœur.

Alors, quand je dis l'axe du cœur, c'est l'axe du QRS. L'axe du cœur, ça veut dire que je vérifie l'axe du QRS. Et quand je veux calculer l'axe du cœur, c'est toujours les dérivations périphériques.

On ne regarde pas les dérivations précordiales. C'est toujours les dérivations périphériques. Vous avez plusieurs manières de faire.

Soit vous le calculez d'une manière très classique. C'est la somme algébrique. Je vais essayer de me mettre ici pour vous calculer l'axe.

Vous regardez de manière très routinière et classique. Si vous ne voulez pas vous brouiller, vous regardez D1 et vous regardez AVF. Vous faites quoi ? Vous calculez la somme algébrique du complexe QRS.

C'est-à-dire, je prends D1. Tout ce qui est situé en-dessus de la ligne ésothérique, c'est positif. Tout ce qui est en bas, c'est négatif.

Donc, si je calcule les tout petits carreaux, les millimètres, là, j'ai compté par exemple 7 millimètres. Et là, j'ai compté 1. Donc là, ça va être plus 7. Et là, ça va être moins 1. Donc, 7 moins 1, ça me fait 6 en total. 6 millimètres.

D'accord ? Si je regarde l'AVF, je calcule l'onde R en millimètres. Ça me fait 10 millimètres. Et je calcule ici l'onde S, parce que je n'ai pas autre chose.

Ça me fait 1 millimètre. Donc, je vais faire 10 moins 1. Ça me fait 9. Alors, je pourrais projeter ce que j'ai calculé sur ma double triaxe de Bayern. Je vais compter par exemple 6 ici.

Je prends l'unité de millimètres, 6. Et là, je vais avoir 9. Donc, automatiquement, si je veux faire la somme entre ces deux vecteurs, je fais ma translation et j'aurai mon vecteur qui va être situé ici. Donc, je peux ne pas donner un petit peu le calcul de l'angle, mais je dirais tout simplement, vu qu'il est situé ici, que mon axe est normal. Parce que l'axe normal est situé entre D1 et A1.

Ça veut dire entre 0 et plus 90. Tout ce qui est entre 0 et moins 90, c'est un axe gauche. Et tout ce qui est situé sur l'autre partie, c'est l'axe droit.

Donc, je pourrais dire tout simplement que mon axe est normal. Je n'ai pas besoin de calculer. Alors, si je reviens à mon ECG ici.

Donc, regardez si je veux rester toujours classique. Calculer D1. Alors, si je veux calculer D1, je ne suis pas sur le segment ST. Ce n'est pas sur la ligne isoélectrique.

Donc, vous mettez sur la ligne isoélectrique qui est située ici. Et je commence à calculer mon nombre R. Alors, j'ai 1, 2 déjà là. 2 plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Ça me fait 4, 5. Ça fait 20.

Et là, ça me fait à peu près 21, 22. Je dirais 22 millimètres. D'accord? Si je reviens à AVF.

Alors là, je reviens toujours à ma ligne isoélectrique. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. 4 moins à peu près là, vous avez 1 et vous avez 2. 4 moins 2, ça me fait 2. D'accord? Et là, j'ai eu 22. Donc, automatiquement, 22 et 2. Si je reviens sur ma double triaxe de balai, imaginez que vous allez mettre ici 22 et là, vous allez mettre 2. Donc, vous aurez un petit peu la somme qui va être située ici.

D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus proche de 1. Donc, je pourrais tout simplement dire que mon axe est normal. Et je pourrais le calculer de manière précise. Alors, si vous voulez ne pas être routinier et classique, ça, c'est la méthode classique.

Si vous êtes brouillé, restez dans le classique. Alors, je vais vous ajouter quelques astuces par rapport aux personnes qui aiment les astuces parce que vous êtes des scientifiques. Alors, si vous regardez par exemple D1 et regardez D2, elles sont toutes les deux positives.

D'accord? Toutes les deux positives. Avec plus de positivité en D1. D'accord? Donc, si je veux voir un petit peu les choses, ça veut dire que je vais me mettre ici.

Voici D1 et voici D2. D2 est à plus. D2 est situé ici à plus de 60 degrés.

Alors, je vous ai dit qu'il est positif en D1. Il est positif en D2 avec plus de positivité en D1. C'est-à-dire qu'il va être mon axe situé entre D1 et D2.

D'accord? Mais, il ne va pas être la bisectrice, c'est-à-dire mon Ceph Zewier, parce que je n'ai pas autant de positivité ici que d'ici. Mais, il va être un petit peu proche de D1. D'accord? Donc, il

ne va pas être... Parce que là, si vous avez plus de 60, normalement, la bisectrice, c'est plus 30.

Il va être moins de plus 30. Ça pourrait être de plus 20. D'accord? Pour être un petit peu... Si on veut utiliser des astuces pour calculer.

J'espère que je suis un petit peu clair par rapport à cet axe. Mais, toujours vérifier les dérivations périphériques. D'accord? Après avoir vu le rythme, après avoir calculé la fréquence cardiaque, vous avez l'axe.

Je vais passer finalement aux différentes ondes et segments que je vais calculer une par une. D'accord? Je commence d'abord par l'onde P. Je vais vérifier sa durée et son amplitude. Si vous regardez ici la durée, ça vous fait 1 et 2. Donc, 2 millimètres.

Et en hauteur, ça fait 1 millimètre. Ça veut dire que c'est une onde P ou une dépolarisation auriculaire qui est normale. D'accord? Par la suite, je vais calculer le PR.

Moi, je fais avec vous le travail pour que vous vous familiarisez un petit peu avec les ECG pratiques sans que ce soit un cours classique. Alors, si vous regardez le PR, je vais commencer ici et je vais finir ici. D'accord? Donc là, j'ai un carreau, 2, 3 et ça me fait 4. Si l'on veut dire 4 et demi.

Donc, ça me fait 4. Si vous multipliez par 004, ça vous fait 016. Si j'ajoute un 002, ça me fait 018. Et 018, elle est dans la normale.

C'est-à-dire le PR, il est entre 012 et 020. Donc, j'ai ma conduction auriculoventriculaire qui est normale. D'accord? Par la suite, je regarde mon complexe QRS.

D'accord? Je regarde sa durée. Là, il me fait 2 millimètres. Donc, il est normal, 008 secondes.

Je vérifie mon segment ST. Regardez le segment ST. Il est isoélectrique. Il est normal. D'accord? Et quand je vérifie mon segment ST, je dois le vérifier partout.

Il doit être isoélectrique partout. Parce que je pourrais avoir un segment ST qui va être sous-décalé dans quelques dérivations et non pas les autres. Donc, vérifier un petit peu le segment ST dans toutes les dérivations.

D'accord? Puis, je regarde l'endetté. L'endetté aussi, je dois la vérifier dans toutes les dérivations. Elle doit être regardée asymétrique avec une montée ici douce et une descente brutale et un sommet qui est arrondi.

Et elle est positive, comme vous le voyez, dans toutes les dérivations. Sauf, si vous regardez ici, on a VR et un petit peu ici, elle est biphasique en V1. D'accord? Sinon, elle est positive dans toutes les dérivations.

Parce que normalement, elle ne devrait pas être négative. Sauf dans ces deux dérivations. Donc, par rapport à la repolarisation, c'est-à-dire le segment ST et l'endetté, vous devriez les

vérifier dans toutes les dérivations.

D'accord? Et puis, qu'est-ce qui nous reste? Parce que le QRS, on a vérifié sa durée, mais on n'a pas vérifié son amplitude. Alors, dans son amplitude, vous avez des choses à chercher. Parce que quand vous avez un problème d'amplitude du QRS, c'est par rapport aux hypertrophies ventriculaires, que ce soit gauche ou droite.

Alors, pour la gauche, je dois vérifier la somme entre S en V1 ou V2, donc vous choisissez l'une, plus R en V5 ou V6. Et vous devriez calculer la somme. Alors, si on veut calculer la somme du S ici.

D'accord? Donc, je vais commencer par la ligne isoélectrique, comme vous le voyez là. D'accord? Mon S, et je vais descendre jusqu'ici. Alors, si je calcule un petit peu, là, j'ai pratiquement 3 millimètres, ou 1, 2 et 3. D'accord? Là, j'ai 5, 5, 5, plus 1. Alors, 5, 10, 15.

15 plus 4, ça me fait 19. D'accord? J'ai 19 millimètres ici. Je vais calculer le R qui est situé là.

Alors, le R, il est jusqu'ici. Donc, on va voir. Là, j'ai à peu près 1 millimètre.

Donc, 5, 10, 15. J'ajoute 3 plus le quatrième qui est là. Ça me fait 19.

D'accord? 19 plus 19, ça me fait... Alors, 38. Ça me fait combien? 38. C'est ça? 19 plus 19, ça fait combien? 38.

38. Est-ce qu'il y a un HVG? Est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche? Oui, c'est supérieur à 38. Supérieur à 35.

D'accord? Donc là, vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche. D'accord? Alors, par rapport au ventricule droit... Oui? S'il vous plaît, est-ce que 19 en 1 et 19 en 20... Je ne t'écoute pas très bien. Tu peux crier un peu? S'il vous plaît, madame, est-ce que 19 en D1 et 19 en AVF? En D1, qu'est-ce qu'il y a? 19.

Je ne t'entends pas très bien. Madame, 19 en D1. En D1, quoi? En A19.

Moi, j'ai le son un peu brouillé, je ne t'écoute pas très bien. Je peux écrire. Tu peux m'écrire un commentaire, comme ça, je te réponds.

Alors, je vais voir si je peux m'escaper. Tu m'écris le commentaire? Ça, le commentaire, ça dénote... Alors, diaporama... D1. Je vais essayer de réduire celle-là.

Afficher la conversation. Très bien. Est-ce que 19 en D1 et 19 en AVF, c'est ça? 19 en D1 et 19 en AVF, très bien, je te réponds.

Alors, c'est bien de poser des questions, comme ça, je saurai un petit peu vos failles. Alors, par rapport à ce que tu as dit, je vais me mettre en diaporama, quand vous calculez l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est S en V1 et non pas en D1, ici. S en V1 ou V2 et R en V5 ou V6.

Donc, l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous la calculez sur les dérivations précordiales V1 et V6 et non pas D1 et AVF, d'accord? D1 et AVF, c'est pour calculer l'axe électrique du cœur. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai calculé 19.

Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge? Est-ce que vous voyez la flèche de la souris? Non, madame. Ah, vous ne voyez pas la flèche, parce que je suis en train de montrer avec la flèche. Ah, d'accord.

Moi, je croyais que vous voyiez ma flèche. Je ne sais pas comment faire pour essayer de vous la faire montrer. Alors, je vais essayer de faire ça.

Est-ce que vous voyez la flèche cette fois-ci? Oui. Vous la voyez? Donc, je vais laisser la présentation comme ça. Alors, j'ai dit 19, je l'ai calculé ici.

D'accord? Regardez, je reprends. J'ai 5, j'ai 10, j'ai 15. J'ajoute 3 millimètres, si vous regardez ici, par rapport à l'axe électrique.

C'est le nom de S. Et j'ajoute le 1 millimètre qui me reste ici. 5, 10, 15, plus 3, plus 1, ça me fait 19 en V1. En V6, vous avez 5, 10, 15.

J'ajoute 3 millimètres ici parce que, regardez, l'onde R arrive ici. Et j'ajoute 1 millimètre ici parce que l'onde R arrive ici. Ça me fait 19.

Donc, R en V6 plus 19 S en V1, ça me fait 38. D'accord? Donc, finalement, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, c'est sur V1 ou V2 que vous calculez le S. Et le R, vous le calculez en V5 ou V6.

Par rapport à D1 et AVF, vous calculez l'axe électrique du cœur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci beaucoup.

C'est bon? Oui. Très bien. Alors, il vous reste autre chose.

Parce que quand vous avez l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous regardez aussi V1 pour vérifier ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire droite. Vous la regardez sur V1. Qu'est-ce qu'on a en V1 ici? Normalement, si je fais la nomenclature du QRS, j'ai petit R et j'ai grand S. D'accord? Donc, petit R, grand S. C'est-à-dire que quand vous faites le rapport R sur S, il est inférieur à 1. Ça, c'est la normale.

Quand vous avez par hasard une onde R qui va être importante et une onde S qui va être petite, c'est-à-dire que vous aurez un rapport R sur S supérieur à 1. Donc, si vous avez ce rapport-là en V1, je le dis bien en V1, ça veut dire que vous avez une hypertrophie ventriculaire droite. Si je résume sur mon ECG, vous avez un rythme régulier. Il est sinusale.

On s'est dit pourquoi? Mon axe électrique est normal. Il est situé dans le cadran normal. J'ai mes différentes ondes et déflexions qui sont normales.

Je n'ai pas de troubles de repolarisation partout. Je vérifie les troubles de repolarisation partout, que ce soit le segment ST au long de T. Par contre, je note une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, c'est ce que j'ai sur cet électrocardiogramme.

D'accord? Madame, il y a des questions dans la conversation. Il y en a deux questions dans la conversation. D'accord, je vais voir.

Alors, je vais essayer de réduire celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas de susse d'écalage de ST en V2? Très bien. Susse d'écalage de ST en V2.

Alors, je vais voir. Très bien, c'est une très bonne question. Alors, normalement, des fois, vous avez des choses comme ça.

D'accord? Ça, c'est uniquement une repolarisation précoce. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas eu le temps d'avoir un segment ST qui retourne à la ligne isoélectrique, mais le long de T arrive précocement. C'est ce qu'on appelle une repolarisation précoce.

Mais ce n'est pas un susse d'écalage. Parce que pour avoir un susse d'écalage, vous devriez avoir quoi? Vous devriez d'abord... Vous avez deux choses. Vous devriez avoir une surélévation de ce point qu'on appelle J. C'est quoi le point J? C'est l'union entre la fin du QRS et le début du segment ST. Il est situé ici, exactement.

Donc, ce point J, il doit être surélevé. Pardon, excusez-moi. Le point J ici doit être surélevé.

Or, il est dans sa place. C'est juste un petit peu long de T qui est arrivé précocement et qui a donné l'impression un petit peu que le segment ST susse d'écalé. Mais c'est juste un petit peu la pente de long de T. Ça, d'une part.

Puis, d'autre part, on ne peut pas parler d'un susse d'écalage du segment ST dans une seule dérivation. Pour parler d'un susse d'écalage du segment ST qui correspond à la cardiopathie ischémique, je dois avoir ce susse d'écalage dans au moins, à l'accab, deux dérivations contigues, c'est-à-dire deux dérivations contigues qui correspondent à une artère coronaire. Sinon, on ne peut pas parler d'un susse d'écalage.

D'accord ? Ça, la première question. Et puis, la seconde, c'était un axe électrique du cœur anormal orienté vers quoi ? La ligne isoélectrique d'abord. Alors, la ligne isoélectrique, c'est celle-là.

C'est à la fin de long de T vers le début de long de P. C'est ça, la ligne isoélectrique. Donc, vous devriez comparer votre segment ST par rapport à cette ligne. Puis, un axe électrique du cœur anormal orienté vers quoi ? Alors, un axe électrique anormal va orienter vers une pathologie.

Par exemple, si vous avez un axe qui est dévié à gauche, cela veut dire que votre ventricule gauche est malade, soit qu'il va être dilaté, soit qu'il va être hypertrophié. Donc, ça va nous orienter vers quelle partie du cœur qui est malade. Très bien.

Et puis, est-ce que long de T en V1 est à prédominance négative ? Long de T. D'accord. Long de P. D'accord. Alors, c'est vrai.

Là, c'est vrai qu'on a un long de P qui est biphasique, mais avec une négativité prédominante. Ça, c'est vrai. Et si vous regardez aussi long de P ici, il est toujours biphasique.

Mais là, vous avez une négativité qui prédomine. C'est une très bonne remarque. Voilà, grossièrement, c'est ça.

Je pense que j'ai répondu à vos questions. Donc, on va avancer. Alors, qu'est-ce qui me reste ? Alors, sans la vue.

Alors, si je veux calculer ma fréquence cardiaque ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous regardez entre les espaces RR.

Vous prenez 300 que vous allez multiplier par le nombre de grands carreaux. Ce n'est pas les petits carreaux. D'accord.

Attention. Par de grands carreaux. Alors, si vous regardez ici.

Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Quelle serait la fréquence cardiaque si quelqu'un peut calculer ? Comme ça, je ne vous donne pas la réponse directement. 100. Parfait.

Alors, c'est 100 battements par minute. D'accord. Vous avez un grand carreau, le premier.

Vous avez le second. Et vous avez une partie du grand carreau ici et l'autre. Ça vous fait un autre grand carreau.

Et si je divise 300 sur trois grands carreaux, ça vous fait 100 battements par minute. C'est juste un petit peu pour vous entraîner sur cette fréquence cardiaque. Alors, regardez celui-là.

Et vous me calculez encore une fois la fréquence cardiaque. 67. Oui.

J'espère que tout le monde suit et tout le monde a compris. Parce que toujours, 300 sur le nombre de grands carreaux. Alors, voilà le premier grand carreau.

Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais je suis à la moitié du cinquième. Alors, si je devrais être là.

Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 300 sur 5, ça me fait combien ? Ça me fait 60. Si j'étais là, ça va être 60. Donc, automatiquement, si je suis à la moitié, ça va être 67 battements par minute.

Parce qu'ici, je vais être à 75. Donc, je vais être entre les deux. Vous savez que l'électrocardiogramme est un procédé qui est purement mathématique.

Donc, moi, je vous demande de ne pas l'apprendre par cœur. Parce que ça ne va pas vous servir. Essayez de comprendre.

Parce que c'est un procédé qui est purement physique et mathématique. Alors, on va avancer. Alors, vous regardez votre rythme ici.

Est-ce que votre rythme, est-ce qu'il est sinusale ou non? Par rapport aux questions, essayez d'être un petit peu, de bien lire les questions. Quand je parle de sinusale, je ne parle pas de régulier. D'accord? Parce que si je dis régulier, vous devriez vérifier la régularité du rythme cardiaque.

Et régularité veut dire que vous devriez voir les espaces RR. RR, c'est ici. RR, ils doivent être équidistant.

Ce n'est pas le cas ici. Donc, vous remarquez que cet espace-là est beaucoup plus grand que les autres. D'accord? Donc, j'ai un rythme qui n'est pas régulier.

Mais ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la question. Donc, ma question, est-ce que votre rythme est sinusale? Alors, j'attends vos commentaires.

Parce que je ne veux pas vous donner des réponses directes. J'aimerais un petit peu vous interpeller et savoir ce que vous avez compris. Alors, on pourrait se dire non.

Mais pourquoi? Parce qu'il faut justifier par la suite. Parce que pour avoir déjà un rythme sinusale ou pas, je dois avoir un nom de paix. Là, je n'ai pas de nom de paix.

Si vous remarquez, vous n'avez pas de nom de paix. D'accord? Le nom de paix n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'elle ne précède pas le QRS.

Pardon, qu'elle n'est pas suivie d'un QRS. Elle n'est pas présente d'office. Donc, elle n'est pas présente.

Mais elle est remplacée par ce qu'on appelle une trémulation, ici, de la ligne isoélectrique. Parce que je vous ai dit que la ligne isoélectrique est située entre la fin de l'entité et le début de l'entité. Là, je n'ai pas de nom de paix.

Mais j'ai une trémulation de la ligne isoélectrique. D'accord? Et cette trémulation va nous dire, avec l'absence de nom de paix, quand vous avez trois choses. Absence de nom de paix.

Un rythme irrégulier. Et vous avez une trémulation. Donc, vous commencez par le rythme irrégulier.

Absence de nom de paix, qui est remplacée par une trémulation de la ligne isoélectrique. Vous êtes en fibrillation auriculaire. Donc, ça, le rythme n'est pas sinusale.

Mais j'ai un rythme de fibrillation auriculaire. Arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. Arrhythmie, ça veut dire que je n'ai pas de rythme régulier.

Quand je dis arrhythmie, ça veut dire que c'est le contraire de quelque chose. Ça veut dire que

je n'ai pas de rythme. Quand je dis arrhythmie, ça veut dire une cadence qui est régulière.

Donc, je n'ai pas de rythme régulier par l'existence d'une fibrillation auriculaire. Donc, arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. C'est ce qu'on appelle l'ACFA.

ACFA, c'est arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. Très bien. J'espère qu'on est clair.

On va passer. Très bien. Oui, c'est l'ACFA.

C'est ça. On va parler. On va passer à des choses un petit peu plus difficiles.

Alors, quelqu'un pour me dire où est-ce qu'il est situé l'axe du cœur? Là, c'est très précis. Vous pouvez me donner même l'angle. D'accord? Parce que c'est très précis.

Alors, si je revois avec vous avant de calculer l'axe, regardez votre rythme. Il est régulier. Il est sinusale.

Donc, je reprends encore une fois pour que vous mémorisiez. Sinusale, ça veut dire quoi? L'onde P, elle est positive en D1, en D2, en AVF, négative en AVR et elle est biphasique en V1 avec une négativité importante ici. D'accord? Voilà, grossièrement, je n'ai pas de trouble de repolarisation.

Ça, c'est toujours la repolarisation précoce. D'accord? Ne la confondez pas avec un suce décalage. Parce que le point J est à sa place.

Le point J, c'est ici. C'est l'union entre la fin de l'onde S et le début du ST. D'accord? Normalement, si j'ai un suce décalage, il doit grimper ici. D'accord? Puis, les ondes de T, elles sont toutes asymétriques partout.

Elles sont toutes positives. Donc, je n'ai pas de problème. Le QRS est fin.

L'onde P, elle est normale en durée et en amplitude. Le PR est normal. Donc, grossièrement, tout est normal.

Alors, vous me calculez l'axe du cœur et vous me dites exactement où est-ce qu'il est situé. 90, 80. Il est à 90.

D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Regardez D1. On va faire juste les mathématiques.

Alors, pour l'axe électrique, c'est les mathématiques. D'accord? Regardez en D1. Si vous regardez D1, la somme algébrique du QRS est nulle.

Vous avez autant de R que de S. Vous avez un zéro. D'accord? Et vous avez la somme algébrique du QRS en AVF est positive. Et si vous vous mettez ici sur la double triaxe de Bailey, je reviens.

Il est nul en D1. Il est positif en AVR. Alors, la somme, où est-ce qu'elle va se faire? Où est-ce qu'elle va se mettre? Je suis en train de parler des mathématiques zéro pour D1 et je ne sais

quoi, 6, 7 millimètres pour AVF.

Il va être situé sur AVF. D'accord? Donc, il va être à plus 90. Je reviens vers... Voilà.

Alors, mémorisez une chose. À chaque fois que vous avez une dérivation, vous regardez toujours pour l'axe du cœur, les dérivations sont toujours périphériques. Alors, à chaque fois, mémorisez cette notion.

À chaque fois que vous avez une somme algébrique d'un QRS qui s'annule, ça veut dire qui s'annule, qui devient nulle, qui est égale à zéro dans une dérivation, soyez certain que votre axe électrique est perpendiculaire à cette dérivation. Perpendiculaire, il y a un mot dit. Alors, qui est perpendiculaire à D1? C'est l'AVF.

Il vous reste à vérifier quoi? Vérifiez juste est-ce que l'AVF est positif ou pas? Pourquoi? Parce que, je reviens, parce que si l'AVF est positif, je vais être à plus 90. D'accord? Si l'AVF était négatif, je vais me mettre dans ce côté-là. Parce que ça, c'est le sens de positivité.

D'accord? Je vais me mettre de ce côté-là. Et dans ce cas-là, mon axe va être à moins 90. Donc, c'est vrai qu'il est nul dans cette dérivation.

Donc, il va être perpendiculaire, l'axe, à cette dérivation. Mais, vérifiez si votre autre dérivation est positive ou négative, pour dire qu'elle est à plus 90 que moins 90. Très bien.

Parfait. Alors, je reviens vers... Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, l'axe du QRS. D'accord? Alors, je vais calculer.

Vous avez un autre exemple pour calculer l'axe du QRS. Alors là, vous avez D1, D2, D3. Ça, c'est AVR.

D'accord? AVL et AVF. C'est juste... Toujours, c'est comme ça que ça se poursuit sur l'électro. C'est D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF.

Donc, donnez-moi l'axe électrique du cœur. Et croyez-moi, vous pouvez me le dire de manière exacte où est-ce qu'il est situé. C'est juste une intelligence de votre part pour le situer de manière exacte.

Mais l'essentiel, c'est de savoir s'il est normal ou pas. 60. Alors, D1, AVF, il va être situé entre... Très bien.

Ce n'est pas 60. Ça va être plus. En tout cas, vous êtes sûr qu'il est normal.

Parce que, regardez, D1, positive en D1, la somme algébrique, positive en AVF. Donc, il va être situé entre D1 et AVF. Ça, c'est clair.

Mais est-ce que... Déjà, la réponse est juste. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous peut me situer exactement où est-ce qu'il va être? Ce n'est pas plus 60. C'est beaucoup 80.

C'est beaucoup. Alors, je vais essayer de vous aider. Alors, regardez D2 et regardez AVF.

Ils sont pratiquement... On dirait si la somme algébrique de DE est pratiquement égale à celle d'AVF. Je dis pratiquement parce que vous avez un plus un petit peu par rapport à D2. C'est-à-dire, si vous montez sur votre double triaxe, voilà D2 et voilà l'AVF.

C'est-à-dire, s'ils sont pratiquement égaux, il va être la bisectrice de celle-là. La bisectrice, ça va être entre 60 et 90. Vous avez 30.

La bisectrice, c'est 15. Donc, on dirait qu'il va être à 75. Mais il est beaucoup plus proche de D2.

Vous avez une certaine positivité qui s'y ajoute. Donc, s'il est proche, je pourrais enlever les 5. Ça pourrait être plus 70. Parce qu'il va être beaucoup plus proche de D2, si vous regardez le CIG.

Voilà. Regardez. Voilà D2 et voilà AVF.

Ils sont pratiquement égaux les sommes algébriques avec un petit peu plus au niveau de D2. Donc, ça va être à peu près à plus 70. Parfait.

J'espère que vous avez compris parce que je trouve que quelques-uns me disent 45. Je vous ai dit que c'est un procédé qui est purement mathématique. D'accord ? Alors, on va continuer toujours.

Alors, je vais vous donner une autre. Voilà. Vous avez un autre exemple.

Toujours D1, D2, D3. AVR, AVL et AVF. Alors, on va voir un petit peu.

AVF, 2 et 3. Madame, on a deux AVF. Pardon ? Tu m'écris le commentaire parce que je ne vous écoute pas. Je ne vous entends pas très bien.

Désolée, mais j'aurais envie de vous écouter directement. Mais malheureusement, le son n'est pas très... Alors, ça c'est D1, D2, D3. AVR, AVL et AVF.

Alors, mon axe, où est-ce qu'il va être situé ? Alors, moi, je vais essayer de me retrouver D3. Et puis, ça va être entre les deux. Alors, on va voir vos commentaires.

Oui. Axe dévié à droite à 150. Entre plus 90 et moins 180.

Axe dévié à droite. 150. Alors, on va voir.

Vous devriez toujours préciser si c'est plus ou si c'est moins. D'accord ? C'est important. Alors, pour vous dire si c'est plus ou si c'est moins, si vous êtes ici... Alors, je reviens vers la double triaxe de Bailey.

Comme ça, vous voyez ce que c'est que ma double tri-axe. Elle est là. Alors, si vous êtes ici, ça va de 0 plus 90.

Vous avez D3 ici à plus 150 jusqu'à plus 180. Si vous commencez d'ici, vous avez des négatifs. D'accord ? Moins 90, moins 120, moins 130 jusqu'à moins 180.

Alors, si vous remarquez par rapport à l'axe de tout à l'heure, j'ai D1 qui est négatif. D'accord ? Si elle est négative, je dois projeter ma somme algébrique ici. Parce que ça, c'est le côté positif de D1.

Donc, déjà, D1 est là. Et vous remarquez que la VF est positive. Donc, je suis déjà situé ici, dans ce cadre.

Donc, déjà, on est clair. Entre plus 90 et 180. Ça, c'est clair.

Donc, on est d'accord. C'est un axe qui est dévié à droite. Parfait.

Si je veux le situer d'une manière exacte... Qui peut me le situer d'une manière exacte ? Je vais voir où est-ce qu'il est situé mon... Alors, regardez ici. Je reviens. Regardez D3 et regardez la VF.

Je suis... Non, c'est pas le... Non, c'est celui-là. Excusez-moi. Regardez D3 et regardez votre AVF.

Alors, il va être situé entre D3 et AVF. D'accord ? On est clair ? Mais il va être beaucoup plus proche de D3. Parce qu'il a plus de positivité vers D3.

Donc, si c'est le cas, ça va être entre 90 et 150. C'est entre les deux. C'est pas 150.

Il va être beaucoup plus proche de 150. Ça veut dire qu'il va être aux alentours... Alors, si je reviens... Donc, il est situé entre AVF et D3. D3, il est situé à 150.

Donc, il est situé entre plus 90 et 150, mais il est beaucoup plus proche de D3. C'est-à-dire qu'il pourrait être à peu près à 140. D'accord ? C'est dans ces environs.

Plus 90 et 150. Plus 160, c'est beaucoup. Non, ça ne doit pas dépasser D3.

D'accord ? Entre plus 90... Tu pourrais dire, Younes, que tu avais écrit plus 90, moins 180. Non. Tu écris plus 190 jusqu'à plus 180.

Parce que ces 180 que tu as ici, c'est pour les moins 180. Si tu montes en haut, et si tu pars en bas, c'est plus 180. Donc, tu écris entre plus 90 jusqu'à plus 180.

Et plus 160, Rania, c'est beaucoup. C'est moins de 150. Younes, par contre, tu l'as bien fait.

C'est à peu près à 140. Donc, parfait. Je vois que vous avancez un petit peu.

C'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous commencez à y aller très bien. Alors, je vais essayer de voir celui-là.

Regardez cet axe. C'est le dernier exercice par rapport à l'axe pour avancer. Alors, toujours D1, D2, D3.

A, V, R. A, V, L. Et A, V, F. Alors, je vais voir ce que vous allez me dire. D3, ce n'est pas... Non, excusez-moi. D3, ce n'est pas plus 120.

Alors, oui. 90, 120. Attends.

Non, ce n'est pas plus 120. Je reviens. Attends une seconde par rapport au D3.

Je reviens sur ma double triaxe qui est là. Alors, D1, c'est 0. Plus 60. A, V, F, c'est 90.

Alors, l'autre, c'est vrai que c'est 120. Excusez-moi, je me suis trompée par rapport à D3. C'est plus 120.

Ce n'est pas 150. La moins 150, c'est l'A, V, R. Je pars d'ici. C'est vrai, excusez-moi, c'est plus 120.

C'est-à-dire que votre axe de tout à l'heure va être moins de 120. Ça va être aux alentours de 110. Ça témoigne que vous suivez très bien.

Donc, je me suis trompée. D3, c'est plus 120. D'accord? Vous rectifiez, s'il vous plaît.

Et c'est moins 150, c'est l'A, V, R qui est situé ici. Donc, je les ai un petit peu confondus. Très bien.

Donc, on ajoute uniquement 30 degrés par rapport à l'A, V, F pour avoir le D3. Donc, mon axe de tout à l'heure va être à peu près, il va être moins de 120 un petit peu. 115, 110.

D'accord? Donc, vous rectifiez. Alors, moins 80. C'est beaucoup.

C'est beaucoup moins 80. C'est beaucoup. Vous réduisez un petit peu.

Ahmed Yassine, merci pour la rectification. Moins 40. Non, c'est moins.

Non, moins 70, c'est beaucoup. Alors, regardez, je reviens à votre ECG. Alors, je vais essayer, on va travailler ensemble.

Regardez ici. Déjà, votre axe, on est sûr qu'il est dévié à gauche. D'accord? Parce que D1 positif, A, V, F est négatif.

Donc, je suis vers le cadran entre moins 0 et moins 90. Donc, l'axe est dévié à gauche. Ça, c'est clair.

Alors, je vais vous demander de regarder entre D1 et A, V, L. Regardez entre les deux. Ça veut dire que mon axe va être situé entre ces deux. Parce que là, c'est positif et là, c'est positif.

Donc, il va être un petit peu entre les deux. Et il va être beaucoup plus proche de l'A, V, L. D'accord? Parce que vous avez plus de positivité par rapport à D1. Et l'A, V, L, c'est à combien? Si vous vous rappelez de la double triaxe, c'est moins 30.

Donc, s'il va être entre les deux et beaucoup plus proche de l'A, V, L, ça pourrait être quoi?

Donc, je vous approche un petit peu la réponse. C'est moins 20. Voilà.

Là, tu es dans la bonne réponse, Ziad. Moins 20. Donc, ne me dites pas moins 70, moins 80.

D'accord? Vous êtes loin de l'A, V, L. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair pour l'axe. D'accord? Donc, on va sauter l'axe. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait fait? Déjà, si pour ne vous tromper pas, pour être grossier, déjà, vous prenez D1 et A, V, L. Je récapitule.

Alors, D1 positif et A, V, L négatif, je vous mets sur la double triaxe pour les gens qui sont... Donc, D1, ça va être ici. A, V, L, c'est négatif, ça veut dire je vais être là. Donc, entre D1 et A, V, L, je suis sur ce cadre.

L'axe, il est à gauche. D'accord? Alors, si je veux un petit peu avancer par rapport aux avancées, le fait de dire qu'il est entre 0 et moins 90, vous avez une réponse normale. Pour ceux qui veulent un petit peu être beaucoup plus minutieux et astucieux, je regarde un petit peu quelques autres détails qui peuvent me dire exactement où est-ce qu'il est situé.

Quand je regarde entre D1 et A, V, L, toutes les deux positives, donc, il va être entre les deux. Donc, s'il va être entre les deux, mais beaucoup de positivité par rapport à l'A, V, L, je vais être proche de l'A, V, L qui est à moins 30. Donc, je vais être plutôt à moins 20.

Mais vous écrivez moins 20. Ce n'est pas 20. D'accord? On n'écrit pas 20 parce que quand vous dites 20, ça veut dire c'est plus.

Donc, vous écrivez moins 20. C'est bon pour l'axe? Donc, on va passer à autre chose. Alors, regardez ici si vous avez une hypertrophie cavitaire.

Alors, quand je vous dis une hypertrophie cavitaire, c'est les quatre cavités cardiaques. Ça veut dire l'oreillette droite, l'oreillette gauche, ventricule droit et ventricule gauche. D'accord? Donc, vous me dites, est-ce que vous avez une hypertrophie cavitaire et laquelle? Alors, c'est ça votre papier millimétré.

Et normalement, chaque petit carreau, c'est un millimètre. Et chaque grand carreau, c'est cinq millimètres. Alors, on va voir un petit peu vos réponses.

Alors, j'ai quelle hypertrophie? S'il y a une hypertrophie déjà et laquelle? Alors, j'ai besoin de réponses. Allez-y. Vous savez comment on calcule l'hypertrophie de l'oreillette droite, de l'oreillette gauche, hypertrophie ventriculaire droite? On ne voit pas le CG.

En tout cas, voilà votre CG. Alors, je vais essayer de le mettre en diaporama. Alors, regardez.

On va accélérer un petit peu parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Alors, on ne voyait pas le CG. Je vais le reprendre.

Alors, je vais le faire un petit peu vite. Si vous regardez les oreillettes, quand vous voulez regarder l'entrepied de manière très détaillée, vous la regardez en D2. C'est là où vous avez un

entepied qui est bien exposé.

Là, vous remarquez que l'entepied est petit. Ça s'endurait en amplitude. Donc, vous n'avez pas d'hypertrophie auriculaire.

Très vite, vous regardez le VD. Le ventricule droit, vous regardez V1. Et je vous ai dit, V1, c'est le rapport petit R grand S. Là, vous avez petit R grand S qui est moins de 1. Donc, automatiquement, vous éliminez l'hypertrophie ventriculaire droite.

Qu'est-ce qui vous reste? L'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, je vais calculer mon indice de Sokolov. D'accord? Alors, est-ce que j'ai VG? Très bien.

Alors, mon indice de Sokolov, mon onde R, je peux la calculer en V6, en V5. C'est là où vous la voyez la plus évidente. Donc là, je vais la calculer en V5.

Et puis, votre onde S, c'est soit en V1, soit en V2. Moi, je vais la prendre en V2 parce qu'elle est évidente. Si vous calculez celle-là, donc 5, 10, 15, 20, 25.

D'accord? J'ai 5 carreaux, 25 déjà. Regardez ici, 5, 10, 15 et un 3 millimètres. Déjà, 15 plus 25, ça me fait combien? Déjà, je suis à 40.

40 plus 3, ça me fait 43 millimètres. Donc, j'ai une hypertrophie ventriculaire gauche. D'accord? Alors, on va suivre le reste.

Alors, regardez ici. La repolarisation ventriculaire. Quand je vous dis repolarisation ventriculaire, ça correspond à quel segment, à quelle partie de l'électrocardiogramme? Et si vous savez ce que c'est, est-ce que vous avez un trouble de repolarisation et lequel? Là, vous avez différents types de CG.

A, B, C et D. Et là, vous avez les V5 des différentes dérivations. Alors, vous me dites, la repolarisation ventriculaire, elle correspond à quoi et vous avez quel trouble de repolarisation, si ça existe? Et vous avez les différents tracés. Vous me dites, par exemple, je ne sais pas tracer AV1.

Ça, c'est V1. D'accord? A, B, C, D. Et là, vous avez V5, toujours A, B, C, D. D'accord? Et vous me dites où est-ce que vous avez le problème. Alors, je vous affiche toujours le CG, mais vous accélérez un petit peu.

J'espère que vous commencez à être familiarisé un petit peu avec l'électrocardiogramme. Alors, sous décalage de ST en V5. Quel V5? Est-ce que c'est A, c'est B, c'est C, c'est D? Quel V5? Parce que là, tu as plusieurs V5.

Tu m'écris lequel? Est-ce que A, B, C ou D? Ou les tous, tous carrément? En A. Alors, on va voir. En A et en C. En A et en C. Regardez. Là, vous avez un sous-décalage qui manifeste.

Où est-ce qu'elle est située, ma ligne isoélectrique? Elle est là. C'est entre la fin de l'onde T et le

début de l'onde P. L'onde P, elle est là. Donc, voilà ma ligne isoélectrique.

Voilà le segment ST. Regardez combien vous avez de sous-décalage. Vous avez 5, pratiquement 8 mm de sous-décalage du segment ST. Il est manifeste en V5. D'accord? Si je regarde, manifeste en V5, sur le tracé A. Regardez le tracé B. Le tracé B, voilà la ligne isoélectrique.

Voilà le segment ST. D'accord? Vous avez un sous-décalage d'à peu près 5 mm. Donc, toujours, vous avez un sous-décalage ici. On va regarder V5.

V5, voilà la ligne isoélectrique. Regardez, elle n'est pas sur celle-là, mais elle est là. Donc, regardez si vous avez un sous-décalage.

Il fait à peu près 1 mm. D'accord? Mais en V5, vous n'avez pas de sous-décalage. C'est un segment ST qui est sur la ligne isoélectrique.

Voilà, il est là. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au point J. Regardez ça, c'est le point J. C'est l'union entre S. Regardez comment il est déplacé, le point J. Même chose ici. Même chose ici.

Le point J est déplacé. D'accord? Même ici. Mais là, regardez, votre point J est à sa place.

Vous avez une repolarisation très close. Donc, vous avez votre segment ST qui est normal ici. Alors, par rapport à ce tracé, est-ce qu'il y a quelque chose? Par rapport à ce tracé, alors, voilà la ligne isoélectrique.

Vous avez un sous-décalage ici. On est clair. Regardez, le point J, c'est celui-là.

Il est sous-décalé. Même chose ici. Vous avez un sous-décalage.

Là aussi, vous avez un sous-décalage. D'accord. Par rapport à ici, alors, celui-là n'est pas un vrai sous-décalage.

Pourquoi? Là, c'est un petit peu... Ce n'est pas votre niveau. C'est un petit peu spécialisé. En tout cas, on ne va pas vous mettre des choses pareilles.

C'est juste un petit peu pour vous montrer un petit peu les choses. Là, c'est quelqu'un qui avait fait une épreuve d'effort. Il était en train de faire un effort.

Et on est en train d'enregistrer son UCG. Alors, au cours de l'effort, ce qui se passe, vous avez une onde P. N'oubliez pas que l'onde P a aussi une repolarisation. La repolarisation de l'onde P est noyée dans le QRS.

D'accord. Elle est noyée. On ne la voit pas normalement.

Mais quand quelqu'un fait l'effort, tellement l'onde P prend une amplitude importante, son onde de repolarisation prend aussi une amplitude. Donc, on la voit vraiment ici, qui va se confondre avec le segment ST et nous donner un faux sous-décalage. Comment on va le savoir

pour la différencier de celui-là? Alors, vous allez prendre cette ligne d'onde P. Vous allez tracer une continuité avec le segment ST. Vous n'avez pas de cassure.

Par contre, ici, regardez, vous avez une cassure. Ça ne se suit pas. Regardez.

Là, c'est cassé. D'accord. Mais là, si vous prenez celle-là et vous continuez votre tracé, vous allez avoir une continuité entre l'onde P et celle-là.

C'est-à-dire que vous aurez une onde T, ce qu'on appelle T auriculaire, qui est négative et qui va suivre l'onde P. Donc, ça, c'est un faux sous-décalage du segment ST. Par contre, ici, c'est très évident. Très bien. Donc, on va passer.

Donc, repolarisation ventriculaire, c'est le segment ST et l'onde T. Et le trouble de repolarisation que j'ai, c'est un sous-décalage du segment ST. C'est ce qu'on appelle une lésion. Une lésion. D'accord.

C'est une lésion sous-endocardique. D'accord. Pour parler de lésion, c'est le segment ST. Pour parler d'ischémie, c'est lésion de T. D'accord.

Donc là, c'est une lésion sous-endocardique. Alors, regardez ici votre ligne isoélectrique. Et vous avez quel trouble de repolarisation? Alors, ça, c'est D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF.

Ça, c'est juste D2. C'est la suite de celle-là. D'accord? Donc, D1, D2, D3, AVR.

Toujours, c'est la même suite. AVR, AVL, AVF. D'accord? AVR, ici.

AVL et AVF. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Alors, il faut savoir ce que c'est. Il faut... Parce que là, c'est des choses évidentes.

D'accord? Quand les choses sont évidentes, il ne faut pas vraiment se tromper. Ça, c'est des choses très, très, très évidentes. Alors, on va... Je vais le mettre en diaporama comme ça.

C'est très évident ce que vous avez comme trouble de repolarisation. Alors, on va voir ce que vous avez écrit. Alors, SUS-décalage du segment ST, lésion sous-épicaire.

SUS-décalage. Alors, Younes, ce n'est pas une lésion sous-endocardique. Elle est sous-épicaire.

Voilà. Il ne faut pas se tromper de terminologie. Alors, dites-moi où est-ce qu'il est situé, cette lésion sous-épicaire.

Donnez-moi les dérivations. Et ce n'est pas suffisant. Vous avez autre chose.

Vous avez répondu en moitié. Je reprends. D1, D2, D3, AVL et AVF.

D'accord? Ça, c'est uniquement D2. Vous pouvez l'oublier. D'accord? Donc, quelles dérivations? Alors, D2, D3, AVF, oui.

Alors, D2, D3. Voilà la ligne isoélectrique. D'accord? Pour qu'on soit déjà clair, elle est située ici.

D'accord? Regardez. C'est celle-là. Regardez le nom de P ici.

Regardez le PR. Il est un peu allongé. Donc déjà, ma ligne isoélectrique est là.

Voici le segment ST qui est sous-décalé. Et regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le point J. Regardez le point J qui devrait être là.

Il a été sous-décalé. Donc là, c'est un vrai sous-décalage. Donc, sous-décalage du segment ST2, D2, D3, AVF.

Si vous revenez à votre double triaxe de Bailly, où est-ce qu'ils sont situés D2, D3, AVF? Regardez ici. D2, AVF et D3. Ça, c'est la partie inférieure du ventricule gauche.

Donc, on va dire que c'est un patient qui présente un sous-décalage du segment ST dans le territoire inférieur. Et quand j'ai un sous-décalage du segment ST, votre diagnostic est clair. C'est l'infarctus du myocarde.

L'infarctus du myocarde, l'infarctus du myocarde, c'est quoi? Il correspond à une occlusion complète d'une artère coronaire. Et du coup, la partie qui va être vascularisée par cette artère, si on ne la sauve pas dans les délais, elle va être nécrosée. Parce que c'est une oblitération complète.

C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde à la phase aiguë se manifeste par un sous-décalage du segment ST. Il doit être dans au moins deux dérivations, comme celle-là. Au moins, vous en avez deux.

Là, vous en avez trois. Elles correspondent à une artère coronaire parce que le territoire inférieur est vascularisé soit par la coronaire droite, soit par la circonflexe. Ça dépend de la dominance.

Et là, c'est une urgente. Quand vous voyez ceci, c'est un infarctus du myocarde à la phase aiguë qu'il faut sauver très rapidement et aller désobstruer cette artère pour ne pas avoir la nécrose myocardique par la suite. Alors, ça, c'était le sous-décalage.

Je vous ai dit tout à l'heure, voici l'ONT-P. Regardez le PR qui est allongé. Il est au-delà de 0,20 secondes.

Alors, ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez un problème de trouble de conduction auriculoventriculaire. C'est un patient qui fait un bloc auriculoventriculaire. Il est souvent associé dans l'infarctus du myocarde.

Les patients qui font de l'infarctus du myocarde peuvent se compliquer d'un bloc auriculoventriculaire. Alors, vous avez un autre trouble de repolarisation. Essayez de me le trouver et me dire lequel.

Vous avez, à part le sous-décalage, vous avez autre chose. Très bien. Celui qui a écrit image en miroir, c'est parfait.

Alors, l'image en miroir, c'est quoi? Alors déjà, avant de parler de l'image en miroir, regardez, vous avez un sous-décalage. Là, c'est un sous-décalage. Voici la ligne isoélectrique.

Vous avez un sous-décalage du segment ST en D1 et AVL. Alors, D1 et AVL, ils correspondent à quoi sur l'électrocardiogramme? Par rapport au territoire, je vais revenir à mon double triaxe de Bailey qui est là. Alors, D1 et AVL sont situés ici.

Donc, c'est la partie latérale du ventricule gauche. Donc, si quelqu'un fait un sous-décalage du segment ici dans le territoire inférieur, le territoire qui est opposé, celui qui est en face, c'est-à-dire le miroir, c'est la raison pour laquelle on l'appelle un miroir. Si j'ai un sous-décalage ici du segment ST, j'aurais dans le miroir de l'autre côté un sous-décalage du segment ST. Donc, c'est finalement un signe en miroir.

Mais l'artère ou la lésion, où est-ce qu'elle est située? C'est là où vous avez le sous-décalage du segment ST. Donc là, vous n'avez pas de lésion, mais uniquement c'est une image en miroir. Donc, l'image en miroir se fait par rapport au sous-décalage du segment ST qui a son miroir. Le contraire n'est pas vrai.

Ça veut dire que le sous-décalage n'a pas de miroir et me dire qu'il y a un sous-décalage. Si vous avez le sous et le sous-décalage, automatiquement, sachez que la lésion est sur le territoire où vous avez le sous-décalage du segment ST et le sous-décalage n'est qu'un miroir. J'espère que c'est clair.

Alors, entée qui est négative en AVL. Alors, on va voir cette entée négative en AVL. Déjà, avant de commencer par l'AVL.

Quand je dis D2-D3-AV, j'ai un sous-décalage du segment ST, mais qui englobe avec lui l'onde T, qui l'apprend avec lui. C'est ce qu'on appelle l'onde T par D. Par D, ça s'écrit P-A-R-D-2-E, d'accord? L'onde T par D. Alors, dans le D1 et AVL, ici, vous avez un sous-décalage du segment ST, mais l'onde T n'est pas tellement clair parce que vous avez le sous-décalage qui l'apprend, mais ce n'est pas une onde T négative. Regardez l'AVL ici.

Vous avez une onde T d'onde T, mais vous avez un sous-décalage d'un miroir tellement important qu'il va vous masquer un petit peu l'apparition de l'onde T. D'accord? Alors, si on est clair là-dessus, ce n'est pas une ischémie, non. L'onde T est uniquement masquée.

D'accord? Mais vous n'avez pas d'ischémie, parce que je vous ai dit que D1 et AVL, vous n'avez pas de lésions organiques. C'est juste l'image en miroir du sous-décalage. Donc, je n'ai pas de problème sur D1 et AVL.

C'est juste, c'est le miroir du sous-décalage. C'est tout. Mais il n'y a pas de lésions en D1 et AVL.

J'espère que je suis clair. S'il n'y a pas de questions par rapport à ceci, on va passer sur un petit peu la radio thoracique pour vous montrer quelques images. D'accord? Par rapport à la circulation pulmonaire, le point J de l'onde S, alors, quand vous avez un sous-décalage ici, l'onde S, c'est l'onde qui est profonde.

C'est celle-là. Profonde. Le point J, c'est l'union.

C'est l'union entre vraiment le... Alors, je vais essayer de me mettre ici, sur le tableau, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mon stylo. Voyez mon stylo? Répondez-moi.

Non, madame. Non, madame. Alors, le point J est situé... Vous voyez ma flèche? Vous voyez la flèche? Oui, madame.

Oui? Oui. D'accord. Alors, le point J, c'est l'union entre la fin de l'onde S, c'est-à-dire l'onde S va être profonde, puis elle va monter après sa fin, entre l'onde S, la fin de l'onde S, vraiment, quand elle monte avec le début du segment ST, c'est là où vous avez le point J. Donc, le point J, il est situé ici.

Donc, l'onde S, c'est celle-là. Le point J est ici. Donc, on ne va pas la confondre.

C'est vrai que quand on est débutant, les choses sont difficiles, des fois, à distinguer. Mais à fur et à mesure qu'on va travailler sur des choses comme ça, ça va devenir un petit peu plus facile. En tout cas, on ne va pas demander des choses qui ne vont pas être évidentes pour vous parce que vous, vous êtes des débutants.

D'accord? Donc, il faut juste connaître un petit peu l'essentiel de ce qu'on a vu. C'est bon? Donc, on va passer. Si vous n'avez pas de questions, par rapport au cours ou d'autres ECG, ou si vous avez autre chose, on peut passer à... Alors, on peut passer à la radiographie thoracique.

Je vais essayer juste de me mettre par rapport à celle-là. Conversion. Non, non, non, non.

C'est pas celle-là. Accès Internet. Retirer périphérique.

Accès... Je ne sais pas si j'ai autre chose. Quitter. S'activer le son, la caméra.

Autre action. Paramètres du périphérique plein écran. J'aimerais bien avoir l'accès sur... Alors, je vais mettre ça.

Non, je ne vais pas mettre ça. Activer. Taper ici pour les questions.

Non, ce n'est pas ça. Parler. J'essaierai de rentrer dans le... Alors, je pense que ce n'est pas celle-là.

Alors, ce n'est pas celle-là non plus. Je vais mettre fichier. Non, ce n'est pas fichier.

Ouvrir. Alors, là, ce n'est pas ça, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça.

Alors, on va quitter ça. Enregistrer. Depuis le début, ce n'est pas ça.

Je retourne. Alors, je vais... Excusez-moi un second. C'est bon.

Je vais... Ça fait très bien. C'est bon. Alors, très bien.

On va travailler sur la radiographie pulmonaire. Alors, je vais me mettre comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu ma flèche.

Alors, je pense que je vais passer sur les critères. Je ne sais pas si vous avez très bien compris les choses par rapport à la radiographie. Si on veut passer à autre chose.

Attends, excusez-moi. C'est bon. Alors, ça, c'est par rapport aux critères de qualité.

Je suppose que vous les connaissez. Donc, notamment la symétrie. Il faut que ça soit symétrique.

Vous placez un petit peu le trait qui passe par la ligne des épineuses. D'accord? Et puis, vous allez calculer un petit peu cet espace interclé. Donc, les dos, c'est la face interne de la clavicule avec la ligne des épineuses.

Entre la ligne des épineuses et la face interne. Là, vous voyez qu'il n'est pas symétrique. Cette partie est plus grande que celle-là.

D'accord? Qu'est-ce que j'ai voulu d'autre dire? Non, ce n'est pas celle-là. Je voulais voir un petit peu vos commentaires. Commentaire, on va effacer ça.

Alors, celle-là, ignorez. Attends, je ne veux pas voir celle-là non plus. Alors, ça, c'est la symétrie.

Et puis, je vous ai dit qu'il faut qu'elle soit un petit peu, qu'on doit tout dégager aussi bien les sommets que les cul-de-sac. D'accord? Et puis, ce qu'on avait dit comme autre critère de qualité, c'est la pénétrance. C'est-à-dire qu'on va voir les vertèbres suscardiaques.

Donc, symétrique et n'est pas symétrique. D'accord? Les sommets dégagés, les cul-de-sac dégagés, un petit peu les homoplates dégagés. Là, on arrive à voir la pénétration.

C'est pas la pénétration, la pénétrance. La pénétration, on arrive à voir les vertèbres suscardiaques. On les voit bien.

Les rétrocardiaques, on arrive à peine à les voir. Et les souscardiaques, on les voit pas. Donc, il y a une belle pénétrance qui est correcte.

Qu'est-ce qui nous reste comme autre critère de qualité? C'est qu'elle doit être faite en inspiration forcée. C'est-à-dire, je dois calculer les axes. Alors, ce que vous avez ici, c'est les arcs postérieurs.

On ne les calcule pas parce que les arcs postérieurs sont fixes. Ce qui bouge, c'est les arcs

antérieurs. Alors, les arcs antérieurs, la sixième côte doit traverser la coupole diaphragmatique.

Si je calcule, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq. C'est la sixième côte qui traverse la coupole diaphragmatique. Donc, vous avez une radio qui est faite en inspiration forcée, grossièrement.

Pour l'orienter, vous avez plusieurs manières d'orienter. Vous n'orientez pas par rapport à la silhouette cardiaque parce que je pourrais avoir une dextrocardie. C'est-à-dire, un cœur qui va être orienté à droite.

Excusez-moi, j'ai besoin d'afficher la conversation. On va continuer toujours. Alors, pour orienter, vous regardez ici.

C'est la poche à air gastrique. Vous avez du noir, ça veut dire que vous avez de l'air. Tout ce qui est air, vous allez le voir en noir.

Ça, c'est de l'air poche à air gastrique qui est présent à gauche. D'une part, vous avez la coupole diaphragmatique droite qui est un petit peu surélevée par rapport à la gauche parce que vous avez ici le foie. Puis, vous avez, n'oubliez pas, l'angle de la carène.

Carène, c'est l'angle de bifurcation entre les deux branches souches. Normalement, la branche souche droite est plus rectiligne que la branche souche gauche. D'accord ? Donc, là, vous aurez un angle de carène qui est dirigé à gauche.

C'est le cas. Et si vous arrivez à voir la petite tissure, parce que des fois, on ne la voit qu'en pathologie, vous pouvez dire que c'est la droite. Donc, grossièrement, pour vous orienter.

Alors, on va essayer de passer un petit peu à la pathologie. Alors, pour interpréter, ça, c'est votre radiographie toujours normale. Mais là, au lieu que ça soit comme ça, donc j'ai voulu un petit peu la zoomer un peu plus.

Alors, je rentre dans le détail des arcs. Là, vous avez ce qu'on appelle le bord gauche. C'est tout ça.

Tout ça, c'est le bord gauche. Il est composé de trois arcs. Le premier arc.

Arc supérieur gauche qui correspond au bouton aortique qui est légèrement comme ça, convexe. D'accord ? L'arc moyen. Vous regardez votre arc moyen.

Vous vous mémorisez ces choses-là. L'arc moyen, c'est tout ça. Il est comment ? Il est convexe.

Il est plutôt concave, excusez-moi. Concave vers l'extérieur. Il est concave.

Il est composé de deux éléments. La partie supérieure, c'est l'artère pulmonaire. Et la partie inférieure, c'est l'auricule gauche.

Ce n'est pas l'aureillette. L'auricule gauche, elle est située ici. L'auricule, c'est un petit peu cette petite poche qui est appendue à l'oreillette.

D'accord ? Auricule gauche. Ça, c'est sa forme normale. Il est concave en dehors.

Et ça, c'est l'arc inférieur gauche qui va correspondre au ventricule gauche. Comme vous voyez, il est allongé. Il est convexe.

Mais le plus important, c'est que cette pointe qui est là doit se confondre avec le diaphragme. C'est le plus important à mémoriser sur cet arc. On va voir quand vous aurez une surélévation ou une pointe qui va être plongée.

À droite, vous avez le bord droit. Et vous avez deux arcs. Vous avez l'arc supérieur droit qui correspond à la vingt-quatrième supérieure qui est rectiligne.

Et l'arc inférieur droit qui correspond à l'oreillette droite. Il est aussi rectiligne. Ça, c'est les choses normales.

Et vous arrivez à voir un petit peu la vascularisation pulmonaire qui est normale. D'accord ? Normalement, les lobes sont plus ventilés que perfusés. Donc, vous ne voyez pas la vascularisation.

Il va être noir. Et ici, en bas aussi, c'est une vascularisation qui est très légère, qui va s'arrêter vraiment quand vous arrivez à la périphérie. Donc, ça, c'est le, si l'on veut dire, c'est le normal.

Non, la pointe ici n'est pas surélevée. Voilà le diaphragme. Ce n'est pas celle-là.

C'est juste une encoche, celle-là. Voilà la pointe. D'accord ? Elle va se confondre avec le diaphragme.

Ça, c'est juste une encoche. D'accord ? Qui a faussé un petit peu les choses. D'accord ? Donc, la circulation pulmonaire, c'est celle-là.

Pas de circulation dans les sommets. Quand vous vous dirigez en périphérie, elle va devenir de plus en plus pauvre et vous aurez plus de noir en périphérie. Donc, ça, c'est les choses normales.

Donc, on va essayer un petit peu de passer à la pathologie pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, voilà, vous avez une radiographie pulmonaire qui est pathologique, que ça soit par rapport aux arcs, que ça soit par rapport à la circulation pulmonaire. Donc, vous me dites qu'est-ce qu'il y a sur cette radio. Et avant tout ceci, j'ai oublié de vous dire qu'on calcule l'index cardiothoracique.

Vous traversez la ligne des épineuses comme ça. Vous prenez le diamètre le plus long, ça veut dire vers le point le plus distancé, c'est-à-dire le plus culminant. Donc, je prends ici et puis vous prenez ici et vous faites la somme de A plus B sur le diamètre thoracique qui va commencer d'écule de sac jusqu'ici.

D'accord ? Alors, on va s'en passer de la silhouette, ça veut dire du volume, parce que là, vous

devriez prendre la règle et calculer. Vous me dites par rapport aux arcs et la circulation pulmonaire qu'est-ce que vous avez. Là, je pourrais vous dire que vous avez un volume cardiaque qui est normal, ça veut dire un index de cardiothoracie qui est moins de 0,50.

Donc, il est normal. Mais par contre, même s'il est normal, ça ne va pas éliminer les anomalies des arcs ou de la vascularisation pulmonaire. Alors, vous me dites qu'est-ce que vous voyez.

Alors, je vais essayer de vous convexiter de l'arc inférieur droit. Dilatation de l'oreille droite, dilatation de l'oreille gauche. Quand je parle, je ne parle pas de convexité.

Vous avez des signes sébiologiques précis. Je dis un débord droit. D'accord ? Je ne dis pas une convexité.

Je dis qu'il y a un débord droit. Sur l'arc inférieur droit, on parle de débord. Ça veut dire que ça déborde à droite.

La convexité, vous allez en parler ici, sur l'arc moyen. Là, vous avez un débord droit. Si j'ai un débord droit, c'est soit l'oreille gauche, soit l'oreille droite.

Je ne suis pas sûre. D'accord ? Vous avez un autre élément qui doit se surajouter pour me dire est-ce que c'est l'oreille droite ou est-ce que c'est l'oreille gauche ? Parce que là, vous avez des choses écrites dans le cours, mais j'ai tenu à vous projeter des radios pour pratiquer. D'accord ? C'est vrai que vous avez le bagage, mais il faut le reconnaître sur la radio.

Alors, l'oreille droite ou l'oreille gauche, comment vous allez le savoir ? Alors, très bien. Vous avez l'un parmi vous à parler d'une dilatation de l'oreillette gauche parce que vous avez un aspect en double contour. Vous savez que l'oreillette gauche est située ici.

Si elle va se dilater, elle va faire deux choses. Elle va pousser dans ce sens et elle va pousser dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle va provoquer dans ce sens-là ? Elle va faire déborder cet arc inférieur droit, mais avec un aspect en double contour.

Il est situé ici. D'accord ? L'aspect en double contour. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit peu une ligne ici qui va faire un petit peu la part des choses entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite.

Et puis, vous avez un autre élément. Si elle pousse aussi de ce côté-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dilater l'orifice gauche. Et là, vous voyez à travers cet arc moyen que vous avez un orifice gauche qui commence à être dilaté.

Madame, on ne vous entend pas. Madame, on ne vous entend pas. Alors, vous m'écoutez parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.

Il nous reste deux minutes. Alors, l'arc moyen gauche, comme vous le voyez, il est rectiligne et convexe. Ça veut dire que j'ai une hypertension artérielle pulmonaire et j'ai une dilatation de l'orifice gauche.

Par contre, si vous regardez ici votre arc inférieur, vous avez une pointe-là qui est susdiaphragmatique. Ça, c'est une pointe qui est surélevée. Elle ne se confond plus avec le diaphragme.

Donc, par rapport à la circulation pulmonaire, regardez, vous avez une redistribution vasculaire vers les sommets. Et là, vous avez un syndrome interstitiel avec quelques lignes de Kerlé ici. D'accord? Ça, c'est toujours pour vous orienter par rapport à ça.

C'est une autre radio. Le syndrome interstitiel qui est manifeste. Et là, c'est une pointe qui plonge sous le diaphragme.

C'est l'opacité du sein. C'est une pointe qui plonge sous le diaphragme. Désolée, Jacques Sellers, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.

Voilà les lignes de Kerlé. D'accord? Et là, votre redistribution vasculaire vers les sommets. D'accord? Et puis, j'ai voulu vous montrer l'image d'œdème aiguë pulmonaire.

Regardez, c'est ça. C'est une inondation alvéolaire. Vous avez des opacités périhylaires.

Quand je dis opacité, c'est blanc. Opacité périhilaire floconneuse mal limitée qui vous donne cet aspect en aile de papillon. Voilà, donc on a terminé parce qu'il y a une autre séance qui va suivre par la suite.

Est-ce que vous avez des questions très rapidement? Sinon, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Et merci pour votre présence.